



Plano de evolução da UI · 4 Fases

O que muda, o que fica igual, e porquê — ecrã a ecrã.

PRESERVADO SEM QUALQUER ALTERAÇÃO

Régua de valor PERFORMANCE / PONTOS — o SVG termómetro com colunas, brackets de gap e pills Bom/Neutro

Curva PCHIP (função matemática) — o gráfico recharts com interpolação monótona-cúbica

Motor MACBETH rigoroso (LP GLPK, consistência, ancoragem Neutro=0 / Bom=100)

Arquitetura local-first: IndexedDB, sem backend, sem autenticação

O QUE MUDA

Fase 1 — Entrada de juízo
Guiado/Avançado alternável

Fase 2 — Ecrã de início:
(templates prontos)

Fase 3 — Resultados: ca
"Porquê por fator"

Fase 4 — Relatório: PDF
para IA

01

Modo Guiado

Substitui o jargão «C0-C6» por perguntas em linguagem natural, uma de cada vez, com cartões de resposta. Alternável com Modo Avançado. Escala + curva PCHIP: idênticas.

Ecrã afetado: Escalas (Step 2 do fluxo de criação)

02

Home Modernizada

Biblioteca de modelos (ra
modelos-base para arran

Ecrã afetado: Home.tsx

03

Avaliação Fluida

Resultados com cartões de ranking (cor = banda de decisão), V(p) em destaque grande, e painel «Porquê» com contribuições por fator hierárquico. Reprovação por porta clara.

Ecrã afetado: Results.tsx

04

Relatórios e Exportação

PDF legível por humanos
snapshot imutável do mo
localmente, sem servidor

Ecrã afetado: Report.tsx

CAPA

4 fases independentes, entregáveis separadamente. A fase 1 é puramente de UI sobre a engine MACBETH. A fase 2 adiciona apenas metadados de biblioteca no IndexedDB. As fases 3 e 4 usam dados já disponíveis em derivedScales. Nenhuma fase introduz backend, autenticação ou armazenamento remoto.

FASE 1 de 4

Modo Guiado — entrada de juízos em linguagem comum



- Latência ✓
 - Taxa de erros
 - Saturação
- RAIZ >
- Criticidade
 - Duração
 - Responsab.

	100-300 MS	300-1000 MS
< 100 ms	C3 — Moderada	C5 — Muito forte
100-300 ms		C4 — Forte
300-1000 ms		

C0 = Nula · C1 = Muito fraca · C2 = Fraca · C3 = Moderada · C4 = Forte · C5 = M

P1-S0 ANTES Estado atual — Matriz de juízos MACBETH. O utilizador escolhe categorias C0–C6 para hermética para quem não conhece o método. Esta interface mantém-se disponível no **Modo Avançado**. C substituto.

✓ Critérios → 2 Escalas → 3 Pesos → 4 Decisão → 5 Resumo

Par 1 de 6

Compara

Em termos de experiência do utilizador, quão melhor
«latência inferior a 100 ms» do que «100 a 300 ms»

Pense no impacto real — não precisa de números. Escolha a frase que melhor descre

- Diferença mínima**

mal se nota — os utilizadores não percebem
- Diferença moderada**

claramente melhor — melhoria notável
- Diferença muito grande**

nível superior de qualidade

- Diferença pequena**

ligeiramente melhor — pe
- Diferença grande**

muito melhor — impacto s
- Diferença extrema**

abismo — incomparavelm

← Anterior

Sele

No fim, o Choices mostra a escala derivada e avisa se houver respostas inconsistent

P1-S1 GUIADO

Uma pergunta por par, em linguagem natural. Cada um dos 6 pares de níveis é apresentado em pares de cartões. Os cartões representam os níveis C1-C6; C0 (Nula) só surge se o utilizador marcar uma caixa «não há diferença». O toggle Avançado permite alternar sem perder trabalho, porque o estado é partilhado (os cartões escrevem na mesma página).



Choices

Risco de plataforma > Escalas · Latência

Avançado

Par 1 de 6

Comparar

Em termos de experiência do utilizador, quão melhor é «latência inferior a 100 ms» do que «100 a 300 ms»?

Diferença mínima

mal se nota

Diferença pequena

ligeiramente melhor

✓ Diferença moderada

claramente melhor — melhoria notável

Diferença grande

muito melhor

Diferença muito grande

Diferença extrema

Corresponde a «C3 — Moderada» em MACBETH. Pode consultar ou ajustar no momento.

← Anterior

P1-S2 SELEÇÃO

Resposta selecionada — feedback imediato do mapeamento MACBETH. A caixa de seleção «Resposta selecionada» indica a resposta selecionada. Quando todos os 6 pares estiverem respondidos, o botão «Derivar escala» fica ativo — e é exatamente a mesma coisa que o botão «Derivar escala» (com a mesma combinação de cardinal + régua + curva PCHIP) é completamente idêntico ao modo Avançado.



Choices

Risco de plataforma > Escalas · Latência — Escala derivada

HEALTHSTATUS >

✓ Latência

Taxa de erros

Saturação

Escala derivada · Latência

Régua de valor — níveis posicionados proporcionalmente ao seu valor cardinal



P1-S3 RÉGUA PRESERVADA

A régua PERFORMANCE / PONTOS não muda absolutamente nada. O ticks, brackets de gap, pills Bom/Neutro) está em Scales.tsx e é renderizado após «Derivar escala» — inc (GLPK.js) recebe os mesmos juízos (C0-C6) quer venham de cartões de linguagem natural quer da matriz



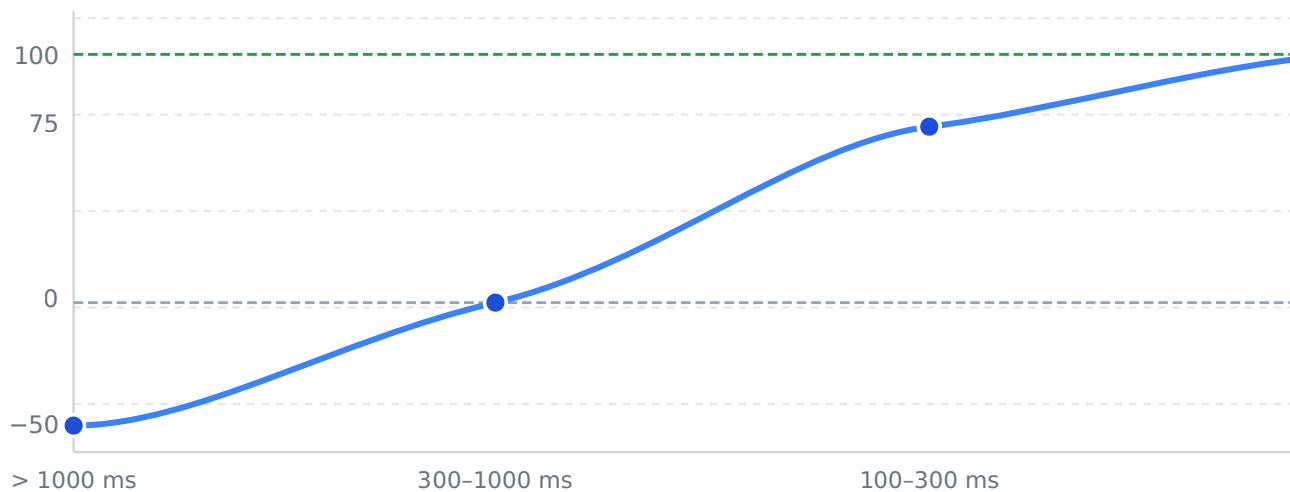
Choices

Risco de plataforma > Escalas · Latência — Função matemática

PRESERVADO — idêntico no

Função matemática — escala cardinal suave

Interpolação monótona-cúbica (PCHIP) — do nível menos atrativo (esquerda) ao mais atrativo (direita). A curva exatamente pelos pontos derivados pelo LP.



Valores cardinais derivados (a curva passa exatamente por estes pontos):

< 100 ms

100.0

Bom (âncora)

100-300 ms

70.0

derivado

300-1000 ms

0.0

Neutro (âncora)

> 1000 ms

-50.0

derivado

A escala de valor é a interpolação monótona-cúbica (PCHIP) que passa por todos os pontos derivados — suave, sem oscilações. Âncora Bom = 100. Desempenhos contínuos são lidos diretamente desta curva.

P1-S4 PCHIP PRESERVADO

A função matemática (gráfico recharts LineChart + interpolação PCHIP) componente ScaleFormula em Scales.tsx permanece intacto. Os pontos azuis são os nós derivados pelo (engine/interpolation.ts:sampleCurve). As linhas de referência Neutro/Bom são inalteradas. O Modo C

FASE 2 de 4

Home Modernizado — biblioteca de modelos + modelos-base

Choices

Guardado neste dispositivo

↑ Importar (JSON)



o que vais decidir hoje?

Avaliação multicritério de alternativas pelo método MACBETH — tudo guardado neste dispositivo

Criar modelo de avaliação

Definir critérios, escalas de valor, pesos e perfis de decisão.

Começar de zero

Usar modelo-base

Aplicar modelo pa

Registrar propostas, habil

Escolher mo

Os teus modelos

[ver todos →](#)

Risco de plataforma HealthStatus · Criticidade · Duração · Responsab.	Pronto	há 2 h	Editar · Aplicar
Avaliação de arquiteturas Segurança · Interop. · Tecnologia	Em construção	há 1 d	Editar
Avaliações recentes			
Propostas Q2 — arquitetura 3 propostas · 1 recomendada	Concluída	há 1 d	Abrir · Relatório

P2·S1 HOME Home modernizado — mantém as duas portas (Criar / Aplicar) mas acrescenta boas-vindas tornam a entrada mais amigável. A biblioteca mostra modelos com estado (Em construção / Pronto) e eliminam a página em branco sem exigir nenhuma infraestrutura — são JSON pré-definidos carregados localmente reforça o modelo local-first.



Choices

Novo modelo → Escolher ponto de partida

Escolhe um ponto de partida

Começa do zero ou adapta um modelo-base ao teu contexto. Podes alterar tudo depois.

Modelo em branco

Começa com uma árvore de critérios vazia e define tudo de raiz.

Começar do zero →

Avaliação de arquitetura

3 fatores · 7 critérios · Pontos de vista
Aprovado / Com reservas

- Segurança (fator)
 - Autenticação · Criptografia
- Interoperabilidade
- Tecnologia (fator)
 - Maturidade · Suporte

Usar este modelo

Risco / monitorização de plataforma

HealthStatus (fator) + 3 métricas contínuas · Criticidade · Duração · Responsabilidade

Seleção de fornecedores

Custo total · SLA e garantias · Capacidade técnica

HealthStatus (fator)
└─ Latência · Taxa erros · Saturação
Criticidade · Duração · Responsabilidade

Usar este modelo-base →

Custo total · SLA · C
Capacidade (fator)
└─ Equipa · Referênc

Usar este mode

P2-S2 MODELO-BASE **Seletor de ponto de partida.** O utilizador escolhe entre «modelo em branco» ou u
ficheiros JSON estáticos — idênticos a um modelo exportado — que são importados para o IndexedDB e ab
nova no motor: é apenas um import automático de modelo.

FASE 3 de 4

Avaliação Fluida — ranking com cor de banda + painel «Porquê»



Choices

Propostas Q2 — arquitetura

↓ Exportar



Análise→



Resultados→



Sensibilidade→



Relatório

#1 · Recomendado

Proposta B — Microserviços

78.4

V(p) ≥ 70 · Aprovado



#2 · Com reservas

Proposta A — Monólito modular

61.2

V(p) ≥ 45 · Com reservas



Porquê — contribuições por fator · Proposta B

FATOR / CRITÉRIO	VALOR V(P)	PESO EF.	CONTRIBUIÇÃO
Segurança (composto)	82	50%	+41.0 pts
↳ Autenticação	88	20%	
↳ Cifra de dados	78	30%	
Interoperabilidade	75	28%	+21.0 pts
Tecnologia (composto)	70	22%	+15.4 pts
↳ Maturidade	72	14%	

Política c

Recom

Com re

Não rec

Robustez

Ordena

A proposta
Segurança

FATOR / CRITÉRIO	VALOR V(P)	PESO EF.	CONTRIBUIÇÃO
↳ Suporte comunidade	68	8%	

P3-S1 RESULTADOS Cartões de ranking com cor de banda + painel «Porquê». A cor do top-border é V(p) fica em destaque grande. O painel «Porquê» mostra contribuição por fator (incluindo compostos) e su aggregationResult.nodeScores. A reprovação por porta fica visualmente clara (cartão cinza, X vermelho)

FASE 4 de 4 Relatórios e Exportações Locais — PDF · CSV · JSON · spec IA

Choices Propostas Q2 > Relatório **Gerado localmente**

✓ Análise→ ✓ Resultados→ ✓ Sensibilidade→ **4 Relatório**

Decisão (vencedora)
Proposta B — Recomendado

V(p) global
78.4

Conteúdo do relatório

Decisão & ranking

Contribuições por fator

Metodologia MACBETH

Trilho de auditoria

Escalas & pesos

Versão do modelo

Snapshot do modelo

Reprodutível: inclui um **snapshot imutável** do modelo usado, para que a decisão seja auditável por terceiros sem precisar da app.

Formatos de exportação

PDF — leitura humana

CSV — analistas / Excel

{ } JSON — avaliação completa

Spec IA — para agentes

Relatório formatado, tabelas, metodologia

Resultados e Contribuições em colunas

choices/decision@1 · schema estável

choices/model-spec@1 · briefing do modelo

P4-S1 RELATÓRIO

Página de relatório com 4 formatos de exportação, todos gerados localmente. instalados). O CSV serializa aggregationResult. O JSON (choices/decision@1) inclui um snapshot imutável (choices/model-spec@1) é gerada por buildModelSpec() já implementado. O badge «Gerado localmente» chama as chamadas a servidores.



Choices

Plano de implementação

Sumário de implementação

FASE	FICHEIRO(S) AFETADO(S)	COMPLEXIDADE
1 — Modo Guiado	Scales.tsx · JudgmentMatrixEditor.tsx	Média
2 — Home modernizado	Home.tsx · indexeddb.ts (+templates JSON)	Baixa
3 — Resultados fluidos	Results.tsx	Baixa
4 — Relatórios locais	Report.tsx · (novo CSV export)	Média

Confirmado: não muda

- engine/ — LP, consistência, PCHIP, agregação
- ScaleRuler SVG — PERFORMANCE / PONTOS / brackets / pills
- ScaleFormula — gráfico recharts PCHIP
- Tipos EvaluationModel, Evaluation
- IndexedDB stores — sem migração de schema
- Fluxos de criação e aplicação (stepper)

O que muda

- **Fase 1:** toggle Guiado
- **Fase 2:** Home.tsx reo
- **Fase 3:** Results.tsx «Porquê»
- **Fase 4:** Report.tsx -

SUMÁRIO

Plano completo em 4 fases independentes. Nenhuma fase quebra o modelo de dados existente (das mais simples para as mais complexas de UI). A Fase 1 é a mais rica em UX mas requer o maior esforço para bloquear as outras.